LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

TEKNIK IMPELEMENTASI NAND DAN NOR

OLEH

Nama : ANDREAN NOVIANSYAH

NIM : 241344004

Kelas : 1A TNK

Kelompok : 3

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024 – 2025

KETERANGAN

1. Kelompok	: 3
2. Judul Praktek	: Teknik Impelentasi NAND dan NOR
3. Tanggal Praktek	: 27 Maret 2025
4. Tanggal Pengumpulan Laporan	: 3 April 2025
5. Nama Praktekan	: Andrean Noviansyah
6. Nama Partner	: Dewi Asri Alya Satya Pertiwi
7. Nama Dosen	: Rifa Hanifatunnisa, S.ST., M.T.
	Mina Naidah Gani, Dutech., S.T., M.Eng.

DAFTAR ISI

Keterangan …… 1

Daftar Isi ……... 2

I. Tujuan Praktikum ……..... 3

II. Dasar Teori ……..... 3

III. Alat Dan Bahan ……..... 9

IV. Langkah Kerja ……..... 10

V. Hasil Percobaan ……..... 10

VI. Analisis Data ……..... 18

VII. Kesimpulan ……..... 18

VIII. Daftar Pustaka ……..... 19

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat memahami dan mengetahui konsep Teknik Implememtasi NAND dan NOR
2. Mahasiswa dapat menerapkan metode Teknik Implementasi NAND dan NOR
3. Mahasiswa dapat memahami dan mengetahui table kebenaran dari masing-masing gerbang logika
4. Mahasiswa dapat memahami dan mengetahui cara merangkai gerbang logika menggunakan IC

II. DASAR TEORI

II.1 Gerbang Logika

Gerbang logika adalah penyusun elektronika digital yang setiap cara kerja rangkaian pada gerbang logika menggunakan prinsip aljabar Boolean. Pada dasarnya dalam ilmu elektronik, suatu *masukan* dan *keluaran* dibangun oleh yang namanya voltase atau arus. Voltase ini biasanya dihubungkan dengan sakelar.

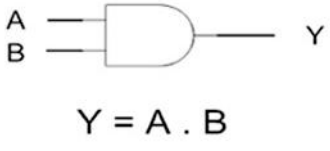
Oleh karena itu, gerbang logika bisa dikatakan sebagai bermacam-macam sakelar yang mengimplementasikan aljabar Boolean pada sistem elektronik. Dengan adanya sakelar, maka barang-barang elektronik tertentu bisa digunakan dengan semestinya. Hal ini dikarenakan operasi logis pada satu atau lebih *masukan* logis akan menghasilkan *keluaran* logika soliter.

Jenis Gerbang Logika

a. AND

Gerbang logika AND adalah gerbang logika yang mempunyai masukan dua atau lebih serta mempunyai satu keluaran. Pada gerbang logika AND, masukan logikanya tinggi jika semua keluaran logikanya juga tinggi. Begitu pun sebaliknya, jika masukan logikanya rendah, maka keluaran logikanya akan rendah. Gerbang logika ini bisa kamu temui pada salah satu komponen listrik yaitu IC 7208.

Logika AND US-Nomr



$Y = A \cdot B$

Tabel Kebenaran AND

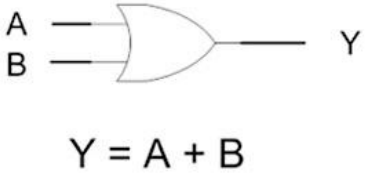
Input A	Input B	Output
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Gambar II.1 Gerbang Logika AND

b. OR

Gerbang logika OR adalah gerbang logika yang sangat sederhana karena hanya memakai resistor dan transistor. Cara kerja pada gerbang logika OR berupa dua masukan daya listrik. Jika salah satu masukan diaktifkan, maka akan menghasilkan keluaran akan aktif juga. Gerbang logika OR bisa ditemukan pada komponen listrik IC 7432.

Logika OR US-Nomr



Tabel Kebenaran OR

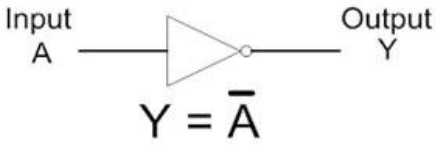
Input A	Input B	Output Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Gambar II.2 Gerbang Logika OR

c. NOT

Gerbang logika NOT adalah gerbang logika yang bisa melakukan operasi peniadaan logika atau pembalik keadaan logika. Karena hal itulah, maka gerbang logika ini dinamakan gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT juga dikenal sebagai rangkaian inverter. Gerbang logika NOT bisa ditemukan pada komponen listrik IC 7404.

Logika NOT US-Norm



Tabel Kebenaran NOT

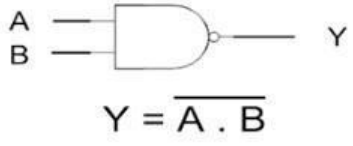
Input	Output Y
0	1
1	0

Gambar II.3 Gerbang Logika NOT

d. NAND

Gerbang logika NAND adalah gabungan dari gerbang logika AND dan gerbang logika NOT. Dari kedua gabungan logika itu, maka dapat dibaca menjadi NOT AND atau bisa disingkat menjadi NAND. Gerbang logika NAND dapat ditemukan pada komponen elektronika IC 7400.

Logika NAND US-Norm



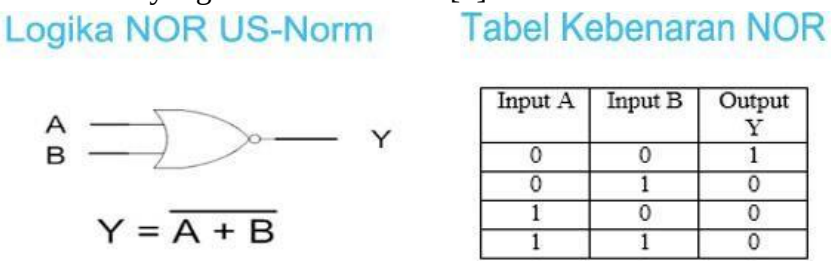
Tabel Kebenaran NAND

Input A	Input B	Output Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Gambar II.4 Gerbang Logika NAND

e. NOR

Gerbang logika NOR adalah gerbang logika gabungan dari gerbang logika OR dan gerbang logika NOT. Gerbang logika NOR bisa kamu temukan pada komponen listrik yang bernama IC 7436.[1]



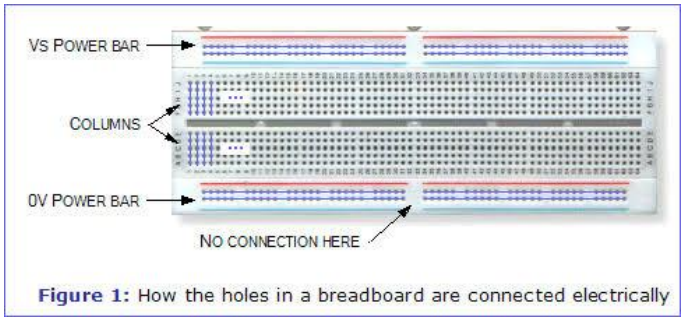
Input A	Input B	Output Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Gambar II.5 Gerbang Logika NOR

II.2 Project Board

Papan proyek atau *Project Board* atau *Breadboard* merupakan sebuah papan hubung yang terdiri dari lubang lubang kecil tempat kaki komponen yang satu sama lain saling berhubungan sesuai dengan alurnya. Pada arah Vertikal masing masing lubang saling berhubungan, namun tidak untuk yang arah horisontal. Papan Proyek biasa dipakai untuk bereksperimen membuat rangkaian elektronika dengan daya rendah. Pada pengujian rangkaian menggunakan *project board*, seseorang bisa bereksperimen dengan mengganti nilai dari komponen atau bisa jadi merubah rangkaian.

Ada beberapa jenis Project board yang beredar di pasaran, yang pada intinya dilandasi oleh faktor kebutuhan. Pada project project yang memerlukan sedikit rangkaian, maka dapat menggunakan project board yang berukuran kecil, misalnya pada penggunaan ***Arduino.***[2]



Gambar II.6 Jalur pada Breadboard

II.3 Power Supply

Power supply, yang juga dikenal sebagai sumber daya listrik, adalah komponen penting dalam banyak sistem elektronik, termasuk komputer, yang bertugas mengkonversi listrik dari sumber luar (biasanya listrik AC dari outlet dinding) menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh berbagai komponen

elektronik di dalam sistem tersebut. Dalam konteks komputer, power supply mengubah arus bolak-balik (AC) menjadi arus searah (DC) yang lebih rendah

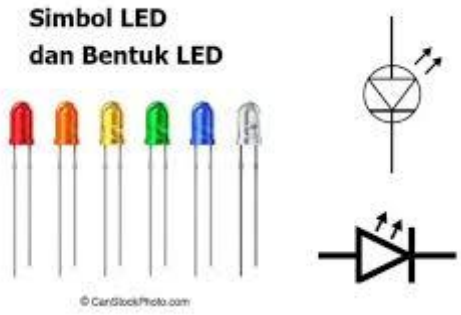
tegangannya, memberikan berbagai output tegangan yang dibutuhkan untuk menjalankan komponen seperti motherboard, prosesor, hard drive, dan komponen internal lainnya. Power supply tidak hanya menyediakan energi, tetapi juga berperan penting dalam melindungi komponen dari fluktuasi listrik dan gangguan dengan menyediakan aliran daya yang stabil dan terkontrol.[3]



Gambar II.7 Power Supply

II.4 LED (*Light Emitting Diode*)

Lampu LED atau Light Emitting Diode adalah sebuah lampu yang menggunakan dioda untuk menghasilkan cahaya. Dioda ini berfungsi sebagai penghantar arus listrik dan ketika diberi tegangan, dioda akan mengeluarkan cahaya. Lampu LED biasanya digunakan untuk pencahayaan interior karena memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan jenis lampu lainnya.[4]

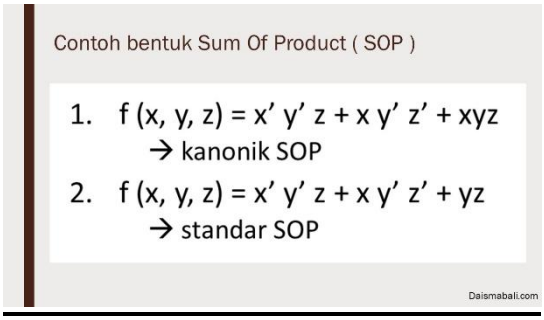


Gambar II.8 *Light Emitting Diode*

II.5 SOP dan POS

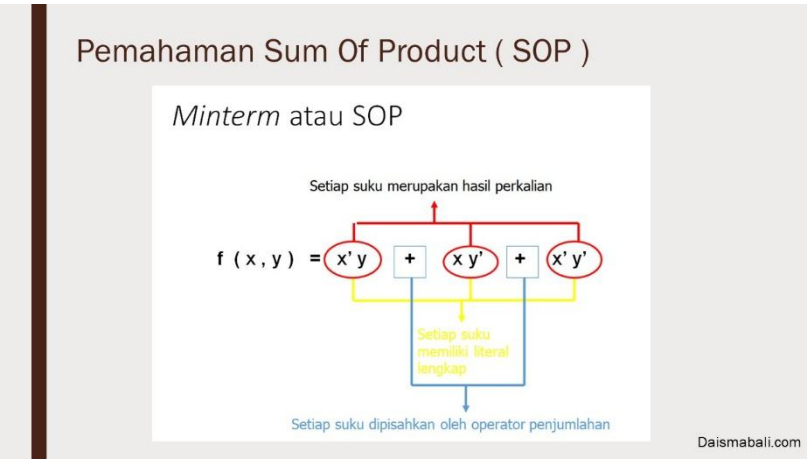
Sum Of Product atau disebut minterm adalah penjumlahan dari hasil perkalian yang dimana setiap sukunya merupakan merupakan hasil operasi perkalian, kemudian anata satu suku dengan suku yang lainnya dipisahkan oleh operator penjumlahan.[5]

Berikut Salah Satu Contoh bentuk Sum Of Product (SOP) :



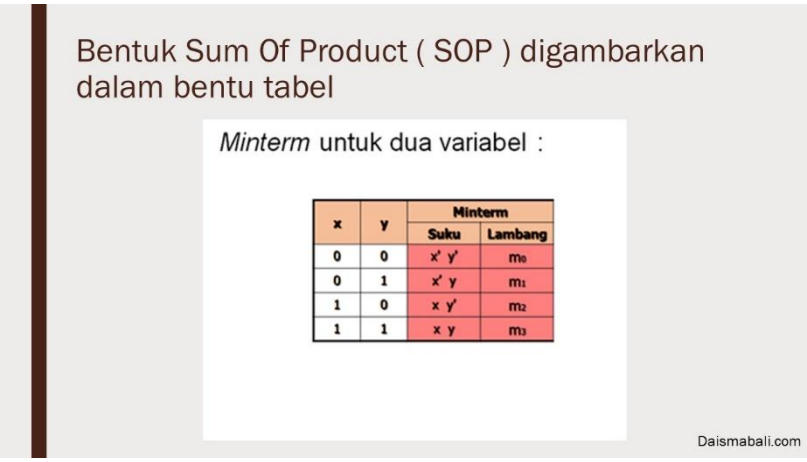
Gambar II.9 Contoh bentuk SOP

Mengenai Contoh Tersebut dapat diilustrasikan bagaimana penjelasannya sebagai berikut :



Gambar II.10 Pemahaman SOP

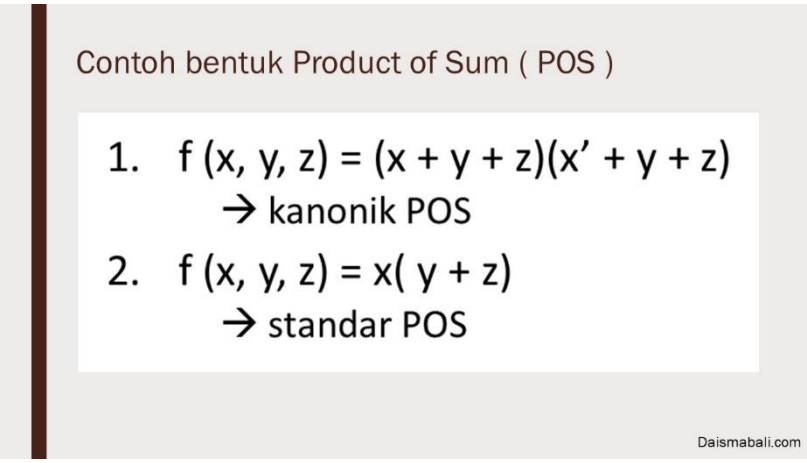
Jika Bentuk Sum Of Product (SOP) digambarkan dalam bentuk tabel maka memiliki Suku dan Lambang seperti berikut :



Gambar II.11 Bentuk SOP dalam bentuk tabel

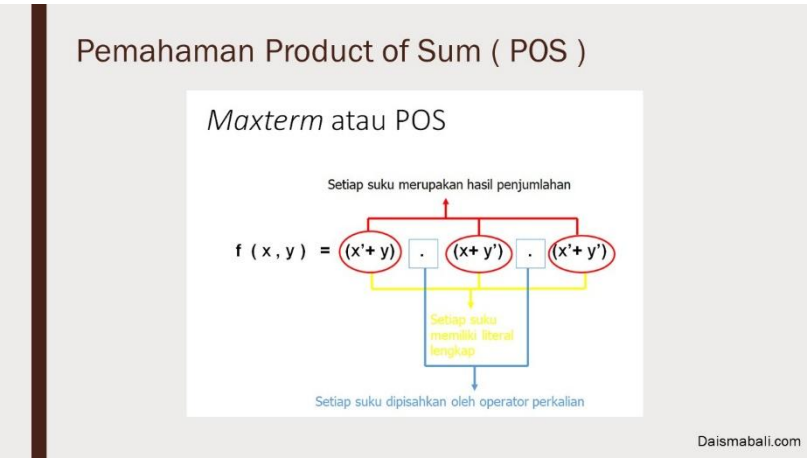
Product of Sum atau disebut maxterm adalah perkalian dari hasil penjumlahan yang dimana setiap sukunya merupakan hasil operasi penjumlahan kemudian anata satu suku dengan suku yang lainnya dipisahkan oleh operator perkalian.

Berikut salah Satu contoh Product Of Sum (POS) :



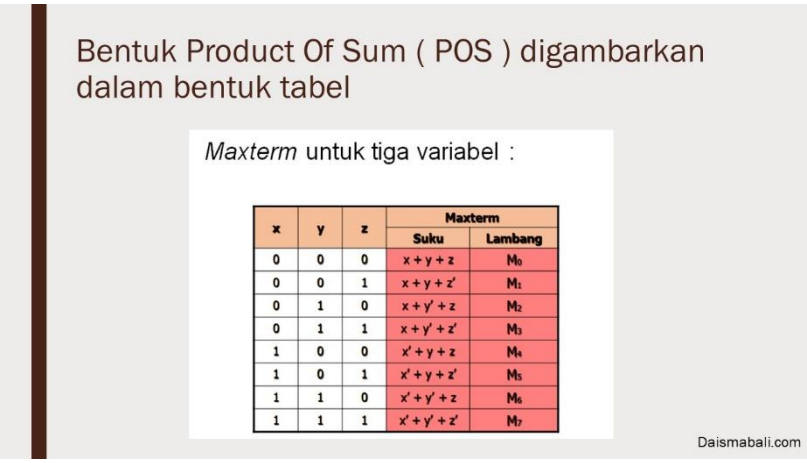
Gambar II.12 Contoh bentuk POS

Mengenai Contoh Tersebut dapat diilustrasikan bagaimana penjelasannya sebagai berikut :



Gambar II.13 Pemahaman POS

Kemudian Lambang untuk maxterm menggunakan huruf M. Jika Bentuk Product Of Sum digambarkan dalam bentu tabel maka memiliki Suku dan Lambang seperti berikut :



x	y	z	Maxterm	
			Suku	Lambang
0	0	0	x + y + z	M_0
0	0	1	x + y + z'	M_1
0	1	0	x + y' + z	M_2
0	1	1	x + y' + z'	M_3
1	0	0	x' + y + z	M_4
1	0	1	x' + y + z'	M_5
1	1	0	x' + y' + z	M_6
1	1	1	x' + y' + z'	M_7

Gambar II.14 Bentuk POS dalam bentuk table

II.6 Metode K-Map Fungsi Boolean

Karnaugh Map (K-Map) adalah metode grafis untuk menyederhanakan ekspresi Boolean. K-Map membantu menemukan ekspresi Boolean paling sederhana dengan cara mengelompokkan bit-bit 1 dalam tabel kebenaran.

📌 **Keuntungan menggunakan K-Map**

✅ Mengurangi jumlah gerbang logika dalam rangkaian digital.

✅ Mempermudah proses penyederhanaan dibandingkan dengan metode aljabar Boolean.

✅ Menghasilkan ekspresi yang optimal dan efisien.

K-Map disusun berdasarkan jumlah variabel:

- 2 variabel: 2×2 kotak
- 3 variabel: 2×4 kotak
- 4 variabel: 4×4 kotak
- 5 variabel atau lebih: Kombinasi beberapa K-Map

Setiap kotak dalam K-Map mewakili kombinasi variabel dalam tabel kebenaran.[6]

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. IC (7404, 7408, 7432, 7400, 7402)
2. Jumper
3. Project Board
4. LED
5. Power Supply

6. Resistor 330Ω
7. Multimeter

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

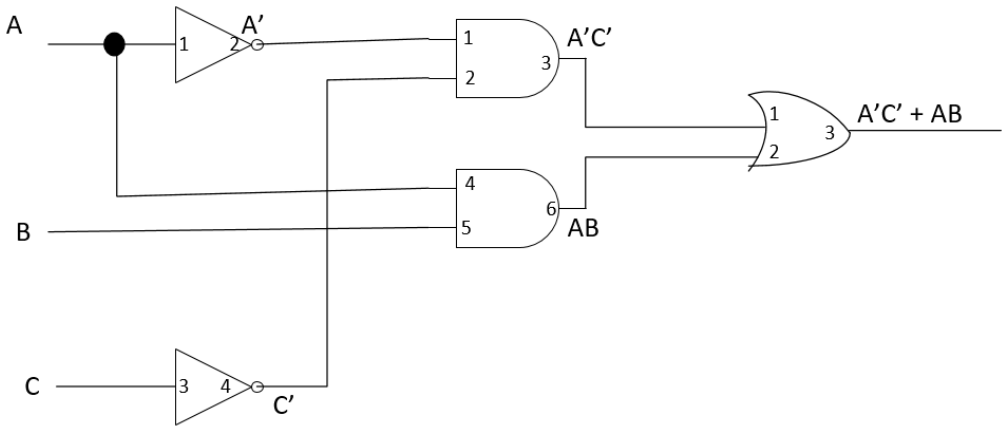
1. Tempatkan IC gerbang logika pada breadboard.
2. Hubungkan pin VCC dan GND IC dengan sumber tegangan.
3. Sambungkan input gerbang logika ke sumber tegangan.
4. Hubungkan output gerbang logika dengan LED melalui resistor.
5. Berikan kombinasi input sesuai tabel kebenaran.
6. Amati nyala LED untuk menentukan keluaran gerbang logika.
7. Ukur tegangan pada output rangkaian menggunakan multimeter.

V. HASIL PERCOBAAN

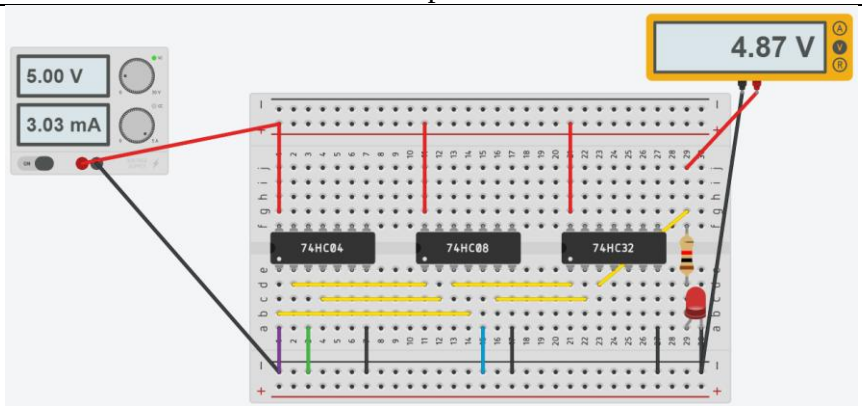
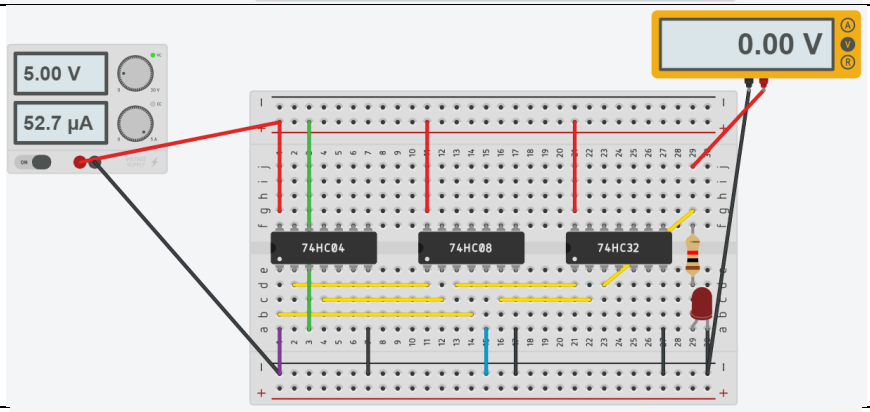
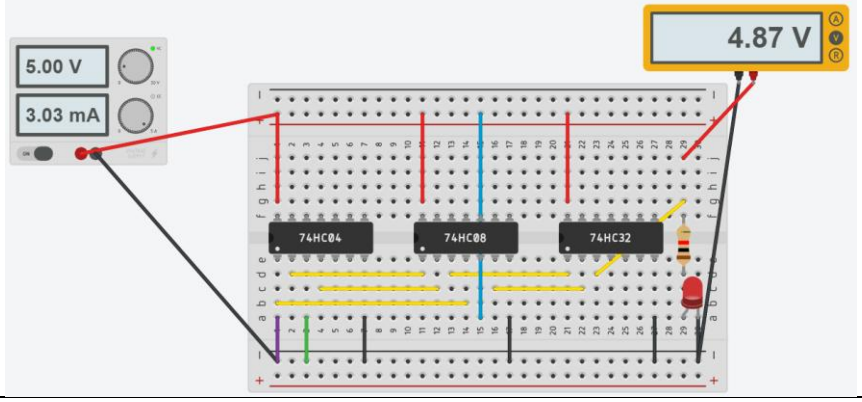
1. F (A,B,C,) = Σm(0,2,6,7)

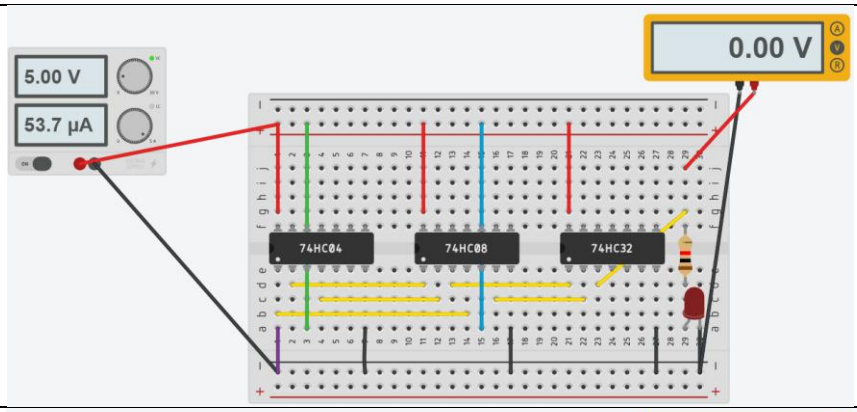
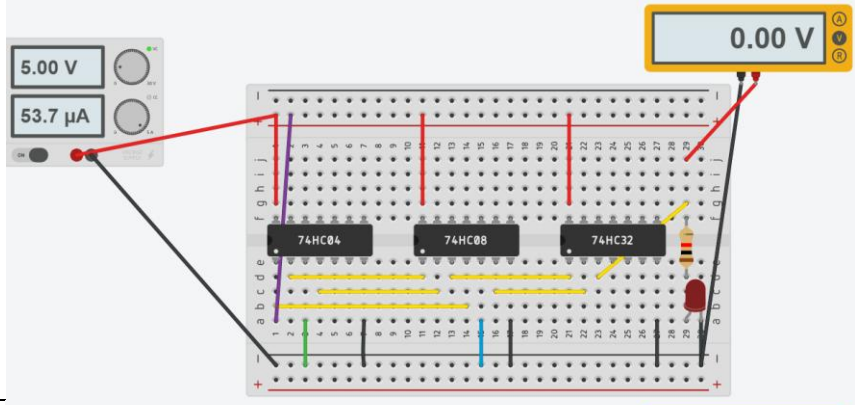
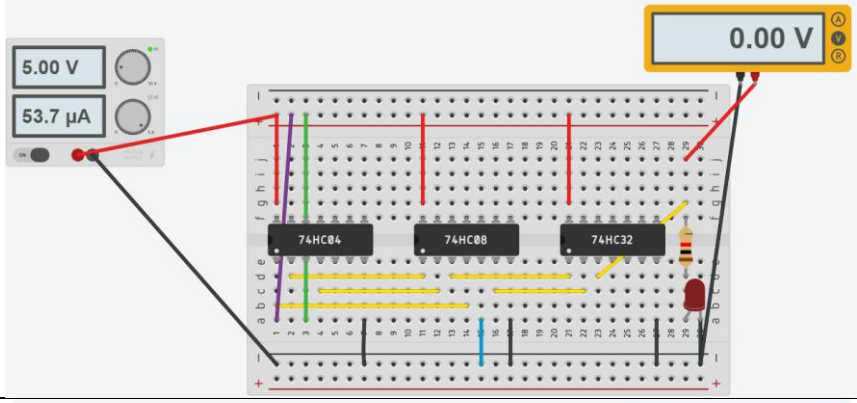
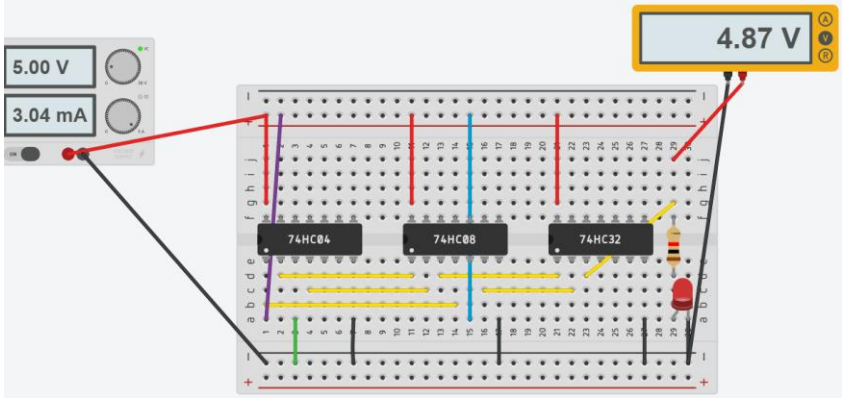
A \ CD	00	01	10	11
0	0: 1	1: 0	3: 0	2: 1
1	4: 0	5: 0	7: 1	6: 1

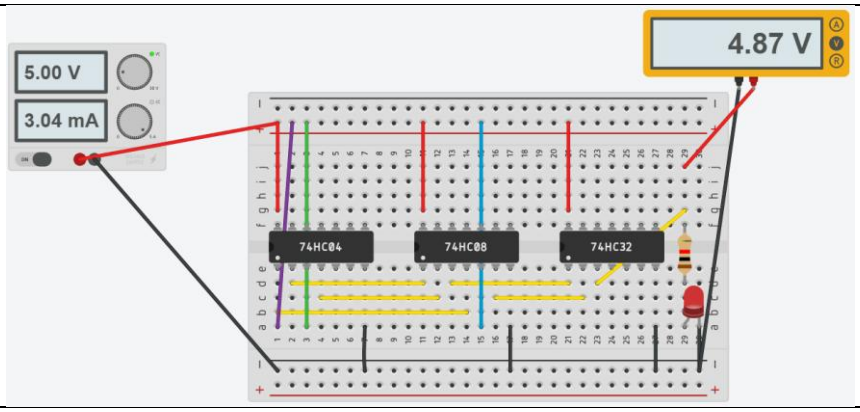
F = A'C' + AB



Jumper Ungu = A
Jumper Biru = B
Jumper Hijau = C

m	A	B	C	F	Vout	Lampiran
0	0	0	0	1	4,87V	
1	0	0	1	0	0V	
2	0	1	0	1	4,87V	

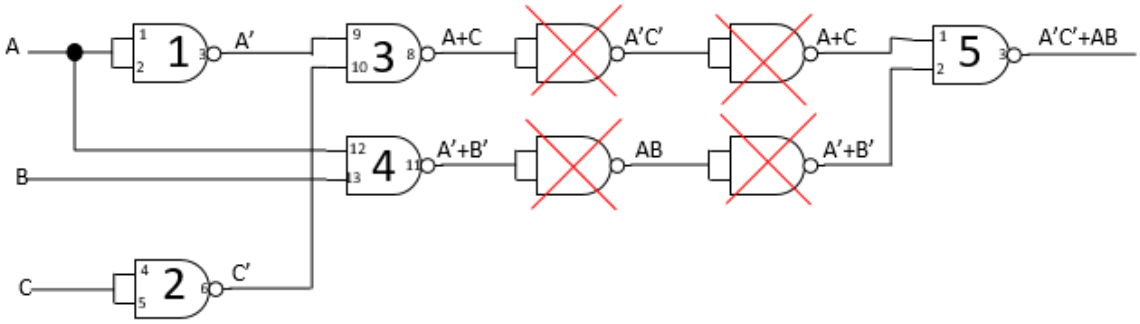
3	0	1	1	0	0V	
4	1	0	0	0	0V	
5	1	0	1	0	0V	
6	1	1	0	1	4,87V	

7	1	1	1	1	4,87V	

2. Teknik Impelementasi Gerbang NAND

F (A,B,C) = Σm(0,2,6,7)

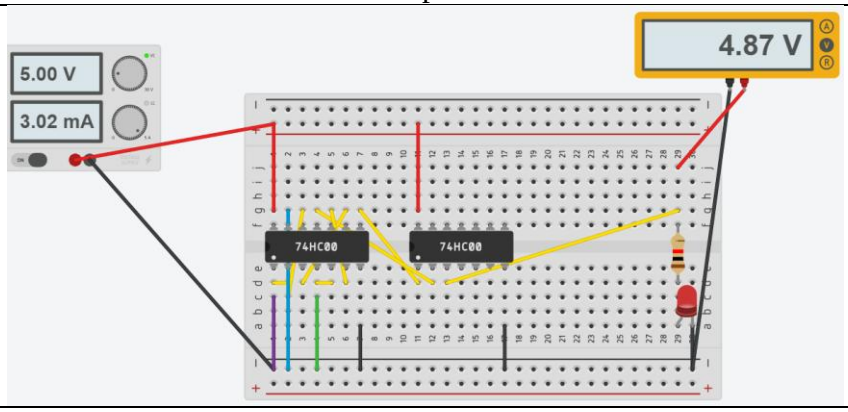
F = A'C' + AB

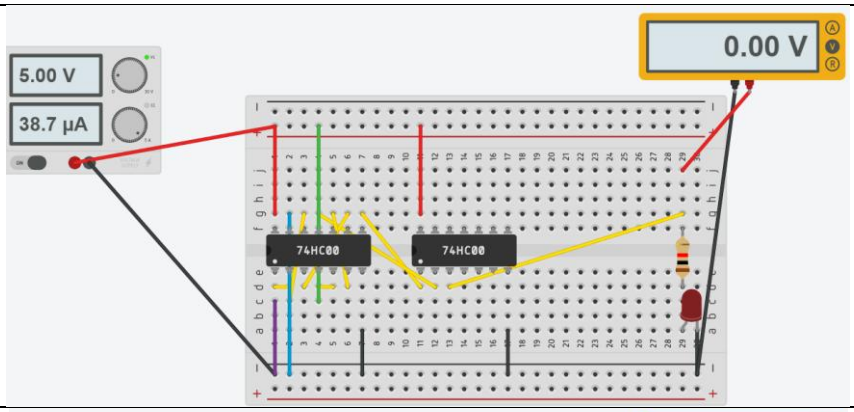
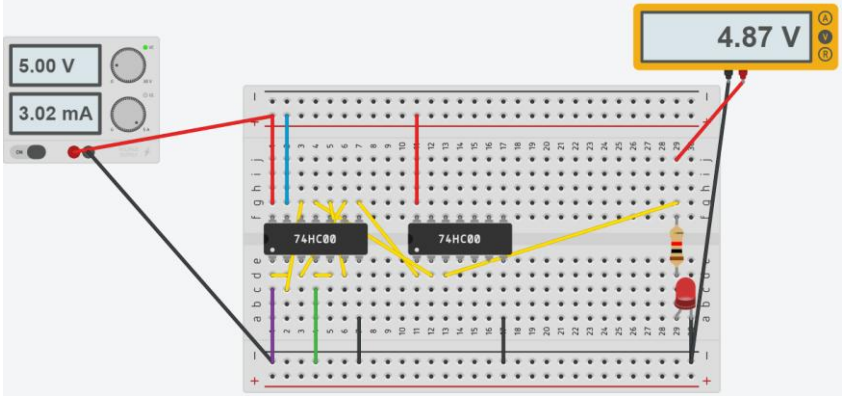
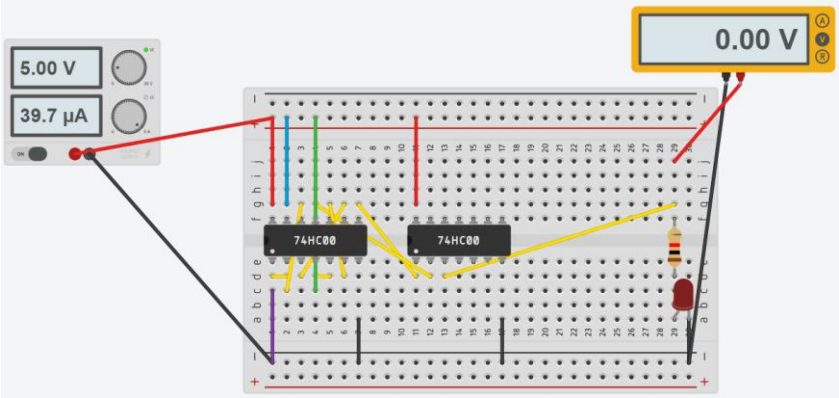
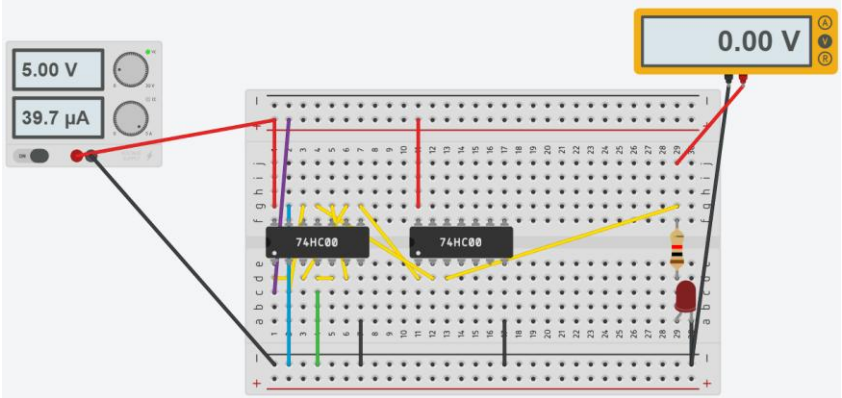


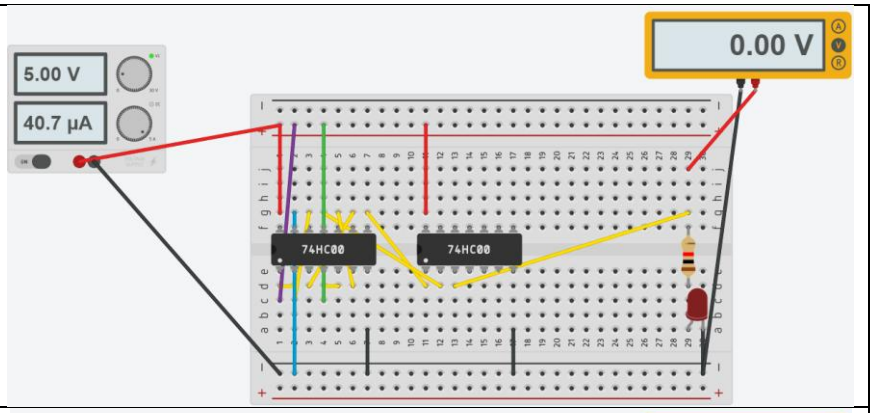
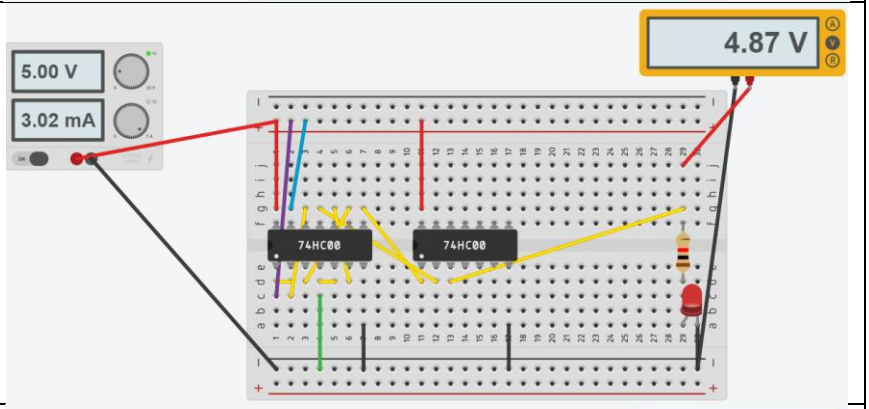
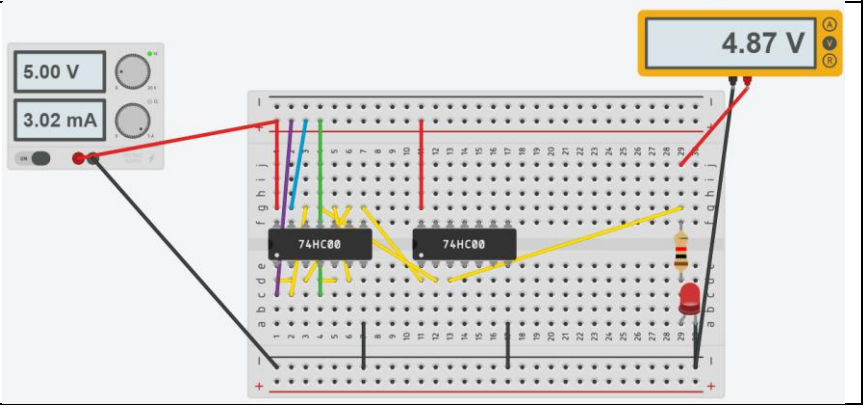
Jumper Ungu = A

Jumper Biru = B

Jumper Hijau = C

m	A	B	C	F	Vout	Lampiran
0	0	0	0	1	4,87V	

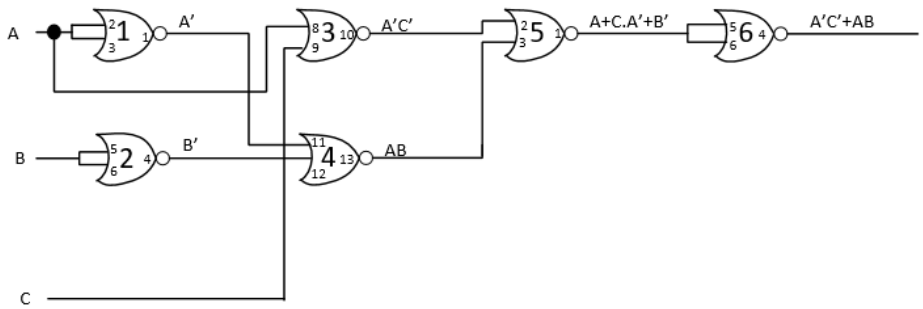
1	0	0	1	0	0V	
2	0	1	0	1	4,87V	
3	0	1	1	0	0V	
4	1	0	0	0	0V	

5	1	0	1	0	0V	
6	1	1	0	1	4,87V	
7	1	1	1	1	4,87V	

3. Teknik Implimentasi Gerbang NOR

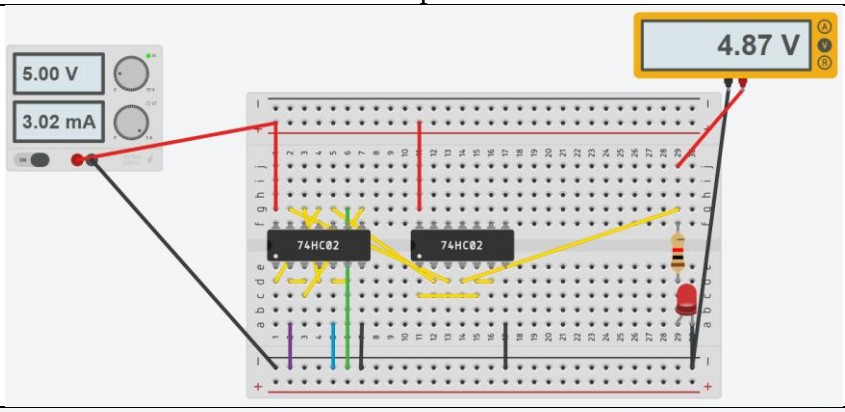
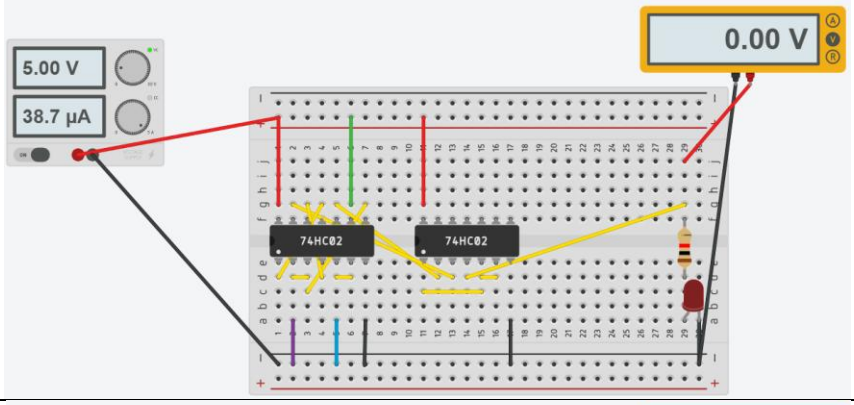
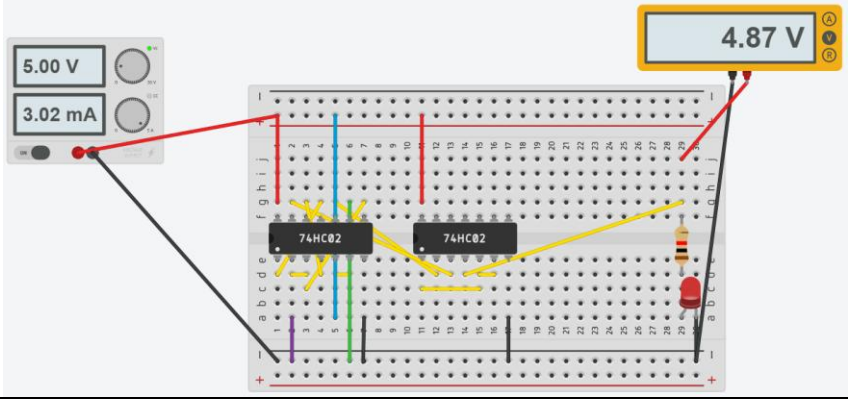
F (A,B,C) = Σm(0,2,6,7)

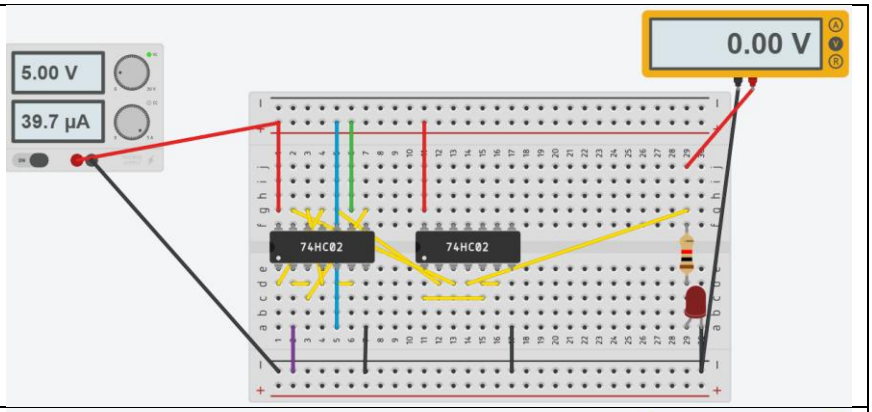
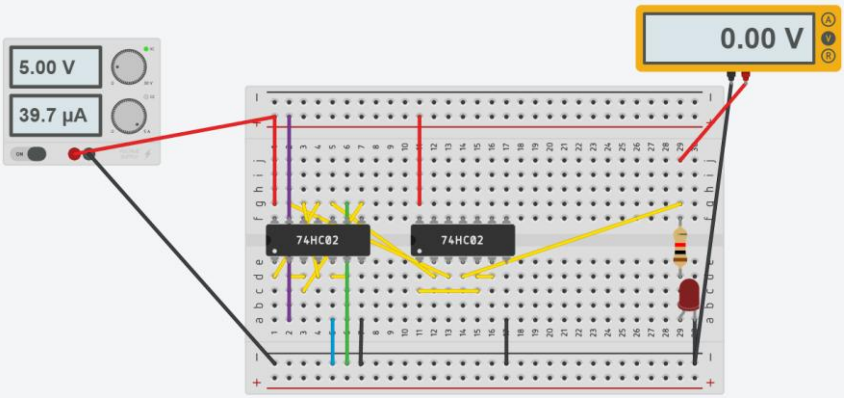
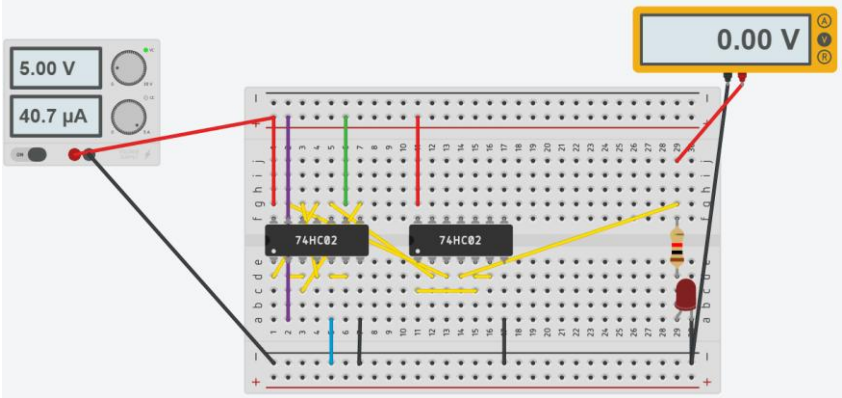
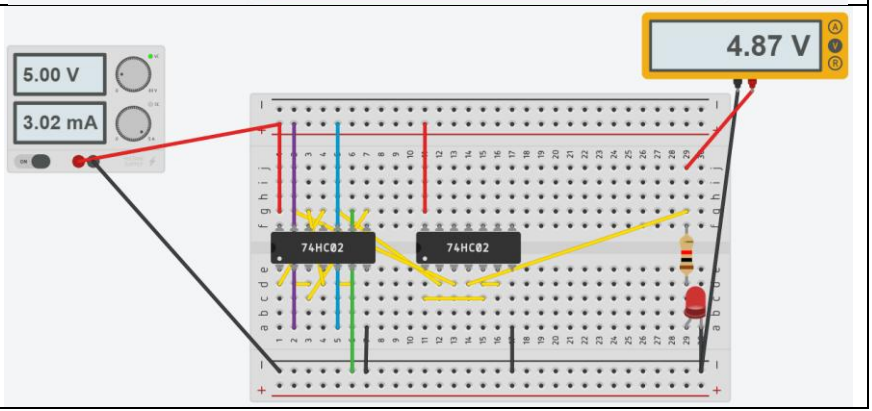
F = A'C' + AB + BC

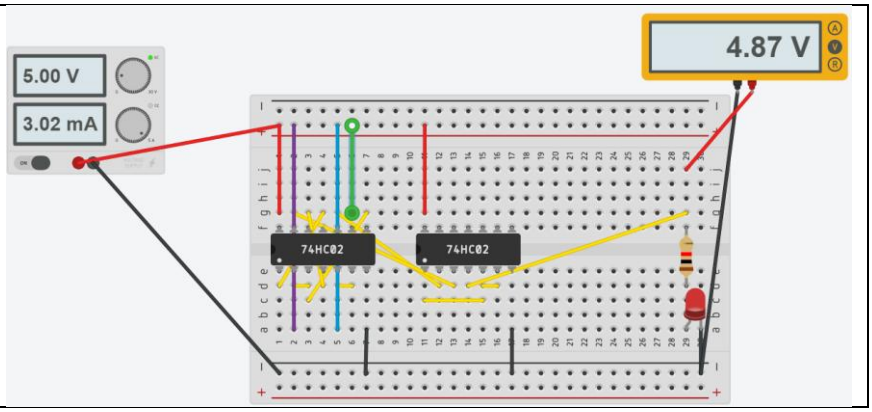


,

Jumper Ungu = A
Jumper Biru = B
Jumper Hijau = C

m	A	B	C	F	Vout	Lampiran
0	0	0	0	1	4,87V	
1	0	0	1	0	0V	
2	0	1	0	1	4,87V	

3	0	1	1	0	0V	
4	1	0	0	0	0V	
5	1	0	1	0	0V	
6	1	1	0	1	4,87V	

7	1	1	1	1	4,87V	

VI. ANALISIS

Berdasarkan hasil percobaan menggunakan metode Teknik Implementasi dengan gerbang NAND menunjukkan bahwa semua gerbang dasar seperti AND, OR, dan NOT dapat direalisasikan hanya dengan kombinasi gerbang NAND. Hasil tabel kebenaran yang diperoleh sesuai dengan teori, membuktikan bahwa rangkaian yang dirancang telah berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu, penggunaan gerbang NAND terbukti lebih efisien dibandingkan kombinasi gerbang logika lainnya dalam beberapa kasus, karena jumlah gerbang yang diperlukan lebih sedikit. Sementara itu, implementasi dengan gerbang NOR juga membuktikan bahwa semua fungsi logika dasar dapat direalisasikan dengan kombinasi gerbang NOR. Hasil percobaan menunjukkan bahwa tabel kebenaran dari rangkaian NOR sesuai dengan teori yang ada. Namun, dibandingkan dengan NAND, implementasi menggunakan NOR terkadang membutuhkan lebih banyak tahapan dalam perancangan, yang dapat berpengaruh terhadap efisiensi rangkaian.

VII. KESIMPULAN

Dari hasil praktikum Teknik Implemetasi NAND dan NOR ini dapat disimpulkan bahwa gerbang NAND dan NOR merupakan gerbang logika universal yang dapat menggantikan semua jenis gerbang logika dasar. Implementasi rangkaian menggunakan gerbang NAND terbukti lebih efisien dalam beberapa kasus, karena membutuhkan jumlah gerbang yang lebih sedikit dibandingkan implementasi dengan gerbang NOR. Selain itu, hasil tabel kebenaran dari percobaan menunjukkan kesesuaian dengan teori, yang menegaskan bahwa metode implementasi ini dapat diterapkan dalam desain rangkaian digital secara praktis

ditambah lagi IC digital banyak menggunakan gerbang NAND dan NOR karena gerbang NAND dan NOR lebih mudah difabrikasi.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] Gramedia Literasi, "Gerbang Logika: Pengertian, Jenis, Fungsi, dan Simbol," *Gramedia*, 2025. [Daring]. Tersedia: https://www.gramedia.com/literasi/gerbang-logika. [Diakses: 03-Mar-2025].

[2] A. Triyono, "Mengenal Project Board (Papan Proyek) dan Penggunaannya," *Sobatbee*, 2023. [Daring]. Tersedia: https://www.sobatbee.com/2023/03/project-board.html. [Diakses: 03-Mar-2025].

[3] PT Mitrainti Sejahtera Eletrindo, "Power Supply dalam Elektronik: Pengertian, Fungsi dan Proses Kerjanya," *Misel*, 2025. [Daring]. Tersedia: https://misel.co.id/power-supply-dalam-elektronik-pengertian-fungsi-dan-proses-kerjanya/. [Diakses: 03-Mar-2025].

[4] A. Aliwafa, "Lampu LED: Jenis, Kelebihan, dan Sejarahnya," *Philips Bekasi*, 2023. [Daring]. Tersedia: https://philipsbekasi.id/lampu-led-jenis-kelebihan-dan-sejarahnya/. [Diakses: 03-Mar-2025].

[5] "Memahami Sum of Product dan Product of Sum Beserta Contohnya," *Daisma Bali*, Maret 2025. [Daring]. Tersedia: https://daismabali.com/artikel_detail/45/1/Memahami-Sum-Of-Product-dan-Product-Of-Sum-Berserta-Contohnya.html. [Diakses: 10-Mar-2025].

[6] Bisaioti, "Tutorial Karnaugh Map (K-Map) Beserta Contohnya," *Bisaioti.com*. [Daring]. Tersedia: https://bisaioti.com/tutorial-karnaugh-map-k-map-beserta-contohnya/. [Diakses: 24 Maret 2025].